

Atividade 2: Linearidade de Sistemas Contínuos

Curso de Engenharia Elétrica

Critério de correção

Um sistema é **linear** se satisfizer simultaneamente:

- **Homogeneidade:** $S\{a \cdot x(t)\} = a \cdot S\{x(t)\}$ para todo $a \in \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$).
- **Aditividade:** $S\{x_1(t) + x_2(t)\} = S\{x_1(t)\} + S\{x_2(t)\}$.

Ou, equivalentemente, o princípio da **superposição**:

$$S\{ax_1(t) + bx_2(t)\} = aS\{x_1(t)\} + bS\{x_2(t)\}$$

para quaisquer constantes a, b .

Se alguma das propriedades falhar, o sistema é **não linear**.

Lista de Exercícios

Exercício 1

Sistema: $y(t) = 2 \cdot x(t) \cdot \log(t)$

Instruções:

1. Teste a **homogeneidade**: verifique se $a \cdot y(t) = S\{a \cdot x(t)\}$.
2. Teste a **aditividade**: verifique se $y_1(t) + y_2(t) = S\{x_1(t) + x_2(t)\}$.
3. Conclua se o sistema é linear ou não linear, justificando.

Exercício 2

Sistema: $y(t) = t^2 \cdot x(t)$

Instruções:

1. Aplique o princípio da **superposição**:
 - Para $x_1(t)$ e $x_2(t)$, calcule as saídas individuais.
 - Verifique se $S\{ax_1(t) + bx_2(t)\} = aS\{x_1(t)\} + bS\{x_2(t)\}$ para constantes a, b arbitrárias.
2. Determine se o sistema é linear.

Exercício 3

Sistema: $y(t) = x(2t + 5)$

Instruções:

1. Teste a **homogeneidade**: compare $S\{a \cdot x(t)\}$ com $a \cdot S\{x(t)\}$.
2. Teste a **aditividade**: compare $S\{x_1(t) + x_2(t)\}$ com $S\{x_1(t)\} + S\{x_2(t)\}$.
3. O sistema é linear? Justifique sua resposta.

Exercício 4

Sistema: $y(t) = [x(t)]^3$

Instruções:

1. Teste a **homogeneidade**: verifique se $S\{a \cdot x(t)\} = a \cdot S\{x(t)\}$ para diferentes valores de a (ex: $a = 2$, $a = -1$).
2. Teste a **aditividade**: verifique se $S\{x_1(t) + x_2(t)\} = S\{x_1(t)\} + S\{x_2(t)\}$ utilizando sinais de teste, como $x_1(t) = 1$ e $x_2(t) = 1$.
3. Com base nos resultados, determine se o sistema é linear ou não linear.

Exercício 5

Sistema: $y(t) = x(t) \cdot \cos^2(t)$

Instruções:

1. Use o princípio da **superposição** para verificar a linearidade:
 - Mostre se $S\{ax_1(t) + bx_2(t)\} = aS\{x_1(t)\} + bS\{x_2(t)\}$ para constantes a, b .
2. O sistema é linear? Justifique.